

Laporan Komparatif dan Rekomendasi

Prodi Baru Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN): Hibrida SI-TI Berbasis Panduan APTIKOM

Tujuan: Menilai kelayakan dan batas akademik Prodi SISTEKIN sebagai hibrida Sarjana Sistem Informasi (SI) dan Sarjana Teknologi Informasi (TI), lalu membedakannya dari Informatika/Teknik Informatika/Ilmu Komputer, Bisnis Digital, Sains Data, dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).

Catatan metodologis: Laporan ini adalah desk research. Basis normatifnya ialah panduan kurikulum OBE/KKNI/SKKNI APTIKOM untuk SI dan TI; pembandingnya adalah profil/kurikulum publik institusi dan tren kompetensi pasar kerja nasional. Karena tidak ada satu dokumen publik yang menetapkan nomenklatur “SISTEKIN” sebagai rumpun terpisah, rancangan di bawah adalah **sintesis kurikuler yang direkomendasikan**, bukan pengganti persetujuan nomenklatur, ketentuan SN-Dikti, atau proses izin pembukaan prodi.

1. Temuan utama

SISTEKIN layak dibuka bila tidak diposisikan sebagai kumpulan mata kuliah SI dan TI. Identitasnya harus tegas: **enterprise digital solution integrator**—lulusan yang mengubah kebutuhan organisasi menjadi solusi digital yang terintegrasi, aman, berbasis data, dapat dioperasikan, dan menghasilkan nilai.

Rumusan ini memiliki dua sumber kekuatan:

- **SI:** organisasi, proses bisnis, information systems analysis and design, tata kelola, manajemen proyek, layanan TI, analitik untuk keputusan, perubahan, dan nilai bisnis.
- **TI:** platform/infrastruktur, jaringan, cloud, aplikasi dan integrasi, keamanan, operasi layanan, reliabilitas, otomasi, serta perangkat/sistem terhubung.

SISTEKIN bukan program “lebih luas dari semuanya”. Sebaliknya, ia wajib memiliki **inti bersama yang dalam dan peminatan terbatas**. Tanpa batas ini, lulusan akan menjadi generalis yang tidak cukup kuat untuk peran technical engineer maupun konsultan transformasi.

2. Pembacaan panduan APTIKOM: SI dan TI

2.1 Prinsip OBE yang wajib dipertahankan

Panduan APTIKOM menempatkan alur berikut sebagai inti desain: **Profil Lulusan (PL) → Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) → bahan kajian → mata kuliah → CPMK → asesmen → evaluasi/peningkatan berkelanjutan**. Hybrid yang baik tidak dimulai dari pembagian SKS atau penggabungan nama mata kuliah, tetapi dari peran kerja dan bukti kinerjanya.

Panduan SI merujuk profil lulusan yang menuntut kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi sistem informasi yang sejalan dengan tujuan organisasi; serta menerapkan dan mengintegrasikan model sistem dan teknik perbaikan proses bisnis untuk menghasilkan nilai. Ini adalah fondasi yang harus dipertahankan oleh SISTEKIN.

Panduan TI diperlukan untuk mencegah SISTEKIN kehilangan kedalaman teknologi. Pada rancangan hybrid, kontribusi TI diterjemahkan menjadi kemampuan memilih, mengimplementasikan, mengonfigurasi, mengintegrasikan, mengamankan, memantau, dan mengoperasikan teknologi komputasi serta layanan digital.

2.2 Konsekuensi desain hybrid

Komponen	Jika hanya memakai SI	Jika hanya memakai TI	Keputusan untuk SISTEKIN
Masalah utama	Keselaran solusi dengan organisasi dan proses	Penyediaan dan operasi teknologi	Masalah organisasi yang diselesaikan melalui solusi digital terintegrasi
Titik awal proyek	Stakeholder, proses, kebutuhan, nilai	Requirement/arsitektur teknis	Business problem, data, risiko, dan kebutuhan teknis bersamaan
Artefak utama	BPMN, business case, requirement, roadmap	Infrastruktur, aplikasi, jaringan, deployment	Blueprint bisnis-teknis, aplikasi/API, data, security controls, runbook, KPI manfaat
Risiko jika dominan	Rekomendasi bagus tetapi implementasi lemah	Solusi jalan tetapi adopsi/nilai bisnis lemah	Kedua risiko harus diuji dalam satu capstone

3. Peta profil lulusan SISTEKIN

3.1 Profil payung

Lulusan SISTEKIN adalah profesional pengintegrasi solusi digital yang mampu menganalisis kebutuhan, data, proses, dan risiko organisasi; merancang, membangun, mengintegrasikan, mengamankan, serta mengoperasikan aplikasi, data, platform, dan layanan digital; lalu mengelola perubahan untuk menghasilkan nilai secara etis dan berkelanjutan.

3.2 Enam profil profesional mandiri

Profil	Contoh posisi awal	Kompetensi SI yang dominan	Kompetensi TI yang dominan	Bukti minimal lulusan
Enterprise System Engineer	Systems analyst, solution engineer, integration engineer	Proses bisnis, elicitation, enterprise architecture, tata kelola	API, integration patterns, database, architecture, testing	BPMN, requirement backlog, desain arsitektur, API/prototipe, test report

Profil	Contoh posisi awal	Kompetensi SI yang dominan	Kompetensi TI yang dominan	Bukti minimal lulusan
Security Analyst & Secure Systems Associate	SOC analyst junior, application-security associate, IT risk associate	Risk, audit, policy, compliance, continuity	IAM, secure coding, threat model, vulnerability management, logging, IR	Threat model, secure design, VA report, incident playbook, DR test
Data & BI Analyst	Data analyst, BI analyst, reporting analyst	KPI, decision support, governance, domain understanding	SQL, data model, ETL/ELT, statistik, dashboard, visualisasi	Dataset/pipeline terdokumentasi, dashboard, memo insight, quality check
Digital Product & Application Developer	Application developer, product engineer, web/mobile developer	User needs, business rules, product value	Programming, UI/UX, database, API, test automation, CI/CD	Aplikasi teruji, repository, API docs, usability/security test
Cloud & IT Service Operations Associate	Cloud support, IT service analyst, network operations associate	Service management, vendor governance, SLA	Network, Linux, cloud, monitoring, automation, backup/DR	Service design, runbook, monitoring dashboard, recovery test
Digital Transformation & IT Governance Associate	Consultant junior, project coordinator, transformation analyst, IT auditor junior	Change management, project/portfolio, governance, benefit realization	Platform assessment, integration feasibility, risk/security baseline	Digital roadmap, project plan, risk register, adoption/KPI plan

4. Tabel pembeda lintas prodi

Dimensi	SISTEKIN (hibrida SI-TI)	Teknik Informatika / Ilmu Komputer	Bisnis Digital	Sains Data	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Pertanyaan inti	Bagaimana organisasi memperoleh nilai dari solusi digital yang aman dan teroperasikan?	Bagaimana masalah komputasi diselesaikan secara algoritmis/teoritis dan teknis?	Bagaimana model bisnis, pasar, pelanggan, dan kanal digital tumbuh?	Bagaimana data diolah menjadi insight, prediksi, atau keputusan?	Bagaimana perangkat lunak dibangun, diuji, dirilis, dan dipelihara secara andal?
Objek utama	Proses, data, aplikasi, integrasi, cloud, keamanan, layanan, orang	Algoritma, komputasi, software, sistem cerdas, sistem komputer	Pelanggan, model bisnis, pemasaran, platform ekonomi digital	Data, model statistik/ML, pipeline, eksperimen	Produk perangkat lunak, codebase, arsitektur aplikasi, quality pipeline

Dimensi	SISTEKIN (hibrida SI-TI)	Teknik Informatika / Ilmu Komputer	Bisnis Digital	Sains Data	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Kedalaman pembeda	Integrasi end-to-end dan value realization	Matematika, algoritma, teori komputasi, AI/sistem	Strategi bisnis dan go-to-market	Statistik, ML, eksperimen, data engineering	Software engineering lifecycle, quality, DevOps, architecture
Profil utama	Enterprise system engineer, security analyst, data/BI analyst, IT service/cloud associate, transformation analyst	Software engineer, AI/ML engineer, systems engineer, computing researcher	Digital business strategist, product/marketing analyst, e-commerce entrepreneur	Data analyst, data scientist, analytics engineer, ML engineer	Software engineer, QA/SDET, DevOps engineer, software architect
Kekuatan khas	Menyatukan kebutuhan bisnis, teknologi, risiko, dan operasi	Fondasi komputasi mendalam	Nilai pasar, pelanggan, monetisasi, inovasi bisnis	Kedalaman data/statistik/AI	Kedalaman pengembangan dan kualitas perangkat lunak
Bukan fokus utama	Teori algoritma tingkat lanjut atau riset ML mendalam	Tata kelola/proses bisnis sebagai fokus utama	Infrastruktur, keamanan engineering, atau sistem enterprise mendalam	Transformasi proses dan operasi layanan TI menyeluruh	Model bisnis, tata kelola enterprise, atau analitik tingkat lanjut sebagai pusat
Batas agar tidak tumpang tindih	Wajib memiliki business-process-to-technology integration dan service/security governance	Jangan menjadikan coding dasar satu-satunya pembeda	Jangan menggantikan pembelajaran bisnis/pemasaran dan kewirausahaan digital	Jangan mengklaim menghasilkan data scientist tanpa statistik/ML mendalam	Jangan menggantikan disiplin SDLC, software quality, dan engineering practice

Interpretasi kritis

- Terhadap Informatika/Teknik Informatika:** SISTEKIN tidak bersaing pada dominasi algoritma, teori komputasi, atau pengembangan sistem cerdas mendalam. Pembeda SISTEKIN adalah menilai solusi dari kesesuaian proses, risiko, adopsi, keamanan, integrasi, dan operasi layanan.
- Terhadap Bisnis Digital:** SISTEKIN bukan konsentrasi pemasaran digital atau kewirausahaan digital. Ia dapat mendukung transformasi bisnis, tetapi harus mampu mengimplementasikan dan mengoperasikan solusi teknisnya.
- Terhadap Sains Data:** SISTEKIN menghasilkan pengguna dan pengelola data untuk keputusan dan operasi; Sains Data membutuhkan kedalaman lebih kuat dalam statistik, machine learning, eksperimen, dan data engineering. SISTEKIN dapat menghasilkan Data/BI Analyst, tetapi tidak seharusnya menjanjikan Data Scientist tanpa jalur matematika/ML yang memadai.

4. Terhadap RPL: SISTEKIN harus cukup kuat menghasilkan aplikasi aman dan terintegrasi, tetapi RPL lebih dalam pada rekayasa proses, desain software, quality assurance, testing, DevOps, dan pemeliharaan produk perangkat lunak.

5. Pemetaan praktik institusi STI/SISTEKIN

Institusi	Indikasi profil	Ciri yang dapat diadopsi	Catatan kritis
ITB STI	Analisis kebutuhan, pembangunan/pengelolaan solusi, deployment, change management, operasi layanan	Model people–process–technology dan lifecycle end-to-end	Perlu diterjemahkan menjadi portofolio cloud, security, data, dan operasi yang terukur
UNJ STI	Application & Device Developer, Network Specialist, Data Scientist, IT Consultant	Spektrum aplikasi/perangkat, jaringan, data, dan konsultasi	Spektrum luas memerlukan peminatan serta standar kedalaman yang eksplisit
Untag Sistekin	Secure IS Developer, Cybersecurity Engineer/Analyst, auditor, QA tester	Cybersecurity sebagai diferensiasi nyata	Keamanan harus mencakup cloud, operasi, incident response, dan governance; bukan forensik saja
Darunnajah STI	Integrator software–hardware–data untuk proses bisnis	Integrasi lintas komponen dan proses	Perlu laboratorium dan asesmen teknis untuk membuktikan integrasi
ITS TI	Cybersecurity, cloud/system integration, IoT/smart city	Contoh kedalaman teknologi dan penajaman konsentrasi	Tidak boleh disalin seluruhnya; SISTEKIN tetap wajib menjaga orientasi organisasi/transformasi

6. Kesenjangan terhadap kebutuhan kerja nasional

Pemetaan tenaga kerja nasional menunjukkan masalah mismatch: literasi digital tenaga kerja belum merata, sementara otomasi, big data, dan artificial intelligence adalah bidang teknis yang belum sepenuhnya dipenuhi. Ini bukan alasan untuk mengajarkan seluruh teknologi; ini alasan untuk membuat pilihan kedalaman yang sesuai dan memperbaruinya berbasis bukti.

Gap	Gejala pada rancangan prodi	Dampak	Perbaikan desain
Generalis tanpa bukti	Terlalu banyak profil jabatan tanpa standar praktik	Lulusan sulit menunjukkan kesiapan pada perekrutan	Satu fondasi bersama + satu peminatan wajib + portofolio peran
Security sebagai mata kuliah tunggal	Keamanan tidak hadir dalam requirement hingga operasi	Kerentanan aplikasi, data, cloud, dan layanan	Secure-by-design, IAM, threat modeling, secure coding, logging, IR, DR wajib untuk semua
Data berhenti pada dashboard	Visualisasi diajarkan tanpa quality/pipeline/governance	Keputusan berbasis data rapuh atau tidak dapat dipercaya	SQL, statistik terapan, ETL/ELT, data quality, lineage, privasi, data storytelling
Transformasi tanpa engineering	Rencana bisnis/proses tanpa API, cloud, deployment, runbook	Rekomendasi tidak dapat diimplementasikan atau dioperasikan	Capstone menggabungkan BPMN, prototype, integration, security, deployment, KPI

Gap	Gejala pada rancangan prodi	Dampak	Perbaikan desain
Engineering tanpa konteks nilai	Aplikasi dibangun tanpa benefit realization dan adopsi	Solusi tidak dipakai atau tidak menghasilkan dampak	Business case, stakeholder/change plan, UX validation, KPI manfaat
Soft skill deklaratif	Komunikasi, etika, teamwork hanya dicantumkan di CPL	Tidak terbukti dalam portofolio	Client presentation, peer review, negosiasi requirement, post-incident review, rubrik etika
Kurikulum lambat berubah	Mata kuliah tidak merespons sinyal pekerjaan dan alumni	Ketertinggalan platform/kompetensi	FGD industri, tracer study, analisis lowongan, review CPL tahunan

7. Rekomendasi kurikulum dan peminatan

7.1 Komposisi yang disarankan

- **60–65% inti SISTEKIN bersama:** proses bisnis dan requirements, pemrograman, basis data, UI/UX, API/integrasi, jaringan/cloud, keamanan, analitik/visualisasi, IT service management, project management, tata kelola/etika/hukum digital.
- **20–25% peminatan:** pilih paling banyak tiga agar sumber daya dan kedalaman terjaga.
- **15–20% pembelajaran autentik:** magang berbasis CPL, proyek industri, studio/lab, sertifikasi mikro relevan, dan capstone.

7.2 Tiga peminatan yang paling defensible

1. **Enterprise Systems, Cloud & Digital Transformation** — enterprise architecture, ERP/CRM, integration, cloud services, ITSM, project/portfolio, change management.
2. **Cybersecurity & Digital Resilience** — network/application/cloud security, IAM, SOC/SIEM, GRC, incident response, backup/DR, privacy.
3. **Data, BI & Intelligent Business Systems** — database, pipeline, BI, visualization, statistics, data governance, applied ML yang terbatas dan bertanggung jawab.

Peminatan keempat, **Smart/IoT Systems**, hanya disarankan bila kampus memiliki dosen, laboratorium, dan mitra sektor yang memadai.

7.3 CPL tambahan yang direkomendasikan

1. Menganalisis proses, kebutuhan, data, dan risiko organisasi untuk merumuskan solusi digital bernilai.
2. Merancang dan mengintegrasikan aplikasi, basis data, API, layanan cloud, serta komponen infrastruktur yang dapat diuji dan didokumentasikan.
3. Menerapkan keamanan, privasi, resiliensi, dan tata kelola data pada seluruh siklus hidup solusi.

4. Mengolah dan memvisualisasikan data secara sah serta bertanggung jawab untuk mendukung keputusan.
5. Mengelola proyek/layanan, berkomunikasi lintas disiplin, memimpin perubahan, dan mengambil keputusan etis.

8. Capstone sebagai pembeda SISTEKIN

Setiap mahasiswa perlu menyelesaikan satu capstone berbasis kasus nyata yang menghasilkan seluruh artefak berikut:

1. Pemetaan masalah, proses bisnis, stakeholder, dan requirement.
2. Business case, KPI nilai, dan risk register.
3. Desain arsitektur enterprise/solution dan integrasi API/data.
4. Aplikasi atau prototipe layanan yang berjalan dan diuji.
5. Model data, dashboard/visualisasi, serta interpretasi bagi pengambil keputusan.
6. Threat model, kontrol keamanan, hasil uji keamanan dasar, serta incident/DR playbook.
7. Rencana cloud/deployment, monitoring, SLA/runbook, dan change/adoption plan.
8. Presentasi kepada mitra serta refleksi etika, privasi, dan dampak sosial.

Capstone ini membedakan SISTEKIN dari prodi lain karena nilai mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kode, rencana bisnis, atau model data, melainkan kemampuan menyatukan semuanya menjadi layanan digital yang layak dipakai.

9. Keputusan strategis

Layak dibuka apabila institusi dapat menjamin: dosen lintas SI-TI; laboratorium cloud/data/cyber; mitra proyek; peminatan terbatas; dan sistem asesmen portofolio.

Tidak disarankan bila tujuan sesungguhnya hanya mengganti nama SI, menambah mata kuliah teknis tanpa laboratorium, atau menawarkan semua bidang—AI, IoT, cloud, cyber, data, bisnis digital, dan RPL—tanpa sumber daya dan standar kedalaman.

Ukuran keberhasilan bukan jumlah mata kuliah, melainkan proporsi lulusan yang mampu menunjukkan portofolio terverifikasi sebagai engineer integrasi, analis keamanan, analis data/BI, pengembang aplikasi, atau associate transformasi digital.

Sumber utama yang digunakan

- APTIKOM, Buku Panduan Kurikulum Berbasis OBE/KKNI/SKKNI untuk Sarjana Sistem Informasi.
- APTIKOM, katalog Buku Kurikulum OBE untuk Sarjana Sistem Informasi, Sarjana Teknologi Informasi, Sarjana Rekayasa Perangkat Lunak, dan Sarjana Sains Data.
- ITB, dokumen kurikulum Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi.

- UNJ, Profil Lulusan Sistem dan Teknologi Informasi.
- Untag Surabaya, profil Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi.
- ITS, Dokumen Kurikulum 2023–2028 Sarjana Teknologi Informasi dan kurikulum Sarjana Sains Data.
- Kementerian Ketenagakerjaan, Outlook Ketenagakerjaan 2026.